Cahier de conception — Leaders Classroom

Oct 15, 2026 · @Leader's corporation

1. Contexte et objet du document

Leaders Classroom est l'espace pédagogique en ligne de l'Institut Leaders Corporation, accessible depuis un menu « Cours en ligne » ajouté au site officiel. Ce cahier fixe sa conception : acteurs, cas d'utilisation, modèle objet, scénarios dynamiques, architecture et données.

L'architecture retenue est l'**option A** : le site institutionnel reste intact et l'application est hébergée séparément sur un sous-domaine.

Élément	Valeur retenue
Site public (existant)	www.institutleaderscorporation.com
Espace de formation	classroom.institutleaderscorporation.com
Point d'entrée	Menu « Cours en ligne » du site public
Interface	Application React
Backend	Node.js + PostgreSQL
Visioconférence	Serveur BigBlueButton (BBB)

Le site actuel comporte déjà une rubrique « Courses » avec des leçons accessibles après connexion. Son socle technique (WordPress et extensions) reste à confirmer avant de figer la stratégie de données (voir section 12).

2. Périmètre, objectifs et hypothèses

La version 1 couvre quatre services visibles par l'apprenant : **Mes cours**, **Classe virtuelle**, **Mon planning** et **Mes présences**, plus l'administration nécessaire pour les alimenter.

Dans le périmètre (V1)

- Comptes, rôles et authentification propres à Leaders Classroom.
- Gestion des filières, cours, classes (groupes) et inscriptions.
- Dépôt et consultation des supports pédagogiques.
- Planification des séances et salles virtuelles BigBlueButton.
- Enregistrement automatique des présences et consultation de l'historique.

Hors périmètre (V2 et suivantes)

- Connexion unique (SSO) entre le site public et Leaders Classroom.
- Paiement en ligne, évaluations notées, certificats.

Hypothèses de conception

- Leaders Classroom possède sa propre base de données ; une reprise des comptes ou cours du site existant sera traitée par import si nécessaire.
- Le site public ne fait qu'ouvrir un lien vers le sous-domaine : aucune modification de son code n'est requise.

3. Acteurs du système

Quatre acteurs humains et deux systèmes externes interagissent avec Leaders Classroom. L'Utilisateur est un acteur abstrait dont héritent l'Apprenant, l'Enseignant et l'Administrateur.

Acteur	Type	Rôle
Visiteur	Humain, principal	Navigue sur le site public et clique sur « Cours en ligne » ; non authentifié.
Utilisateur	Humain, abstrait	Toute personne possédant un compte : s'authentifie, gère son profil.
Apprenant	Humain, principal	Suit ses cours, consulte les supports, rejoint les classes virtuelles, consulte planning et présences.
Enseignant	Humain, principal	Publie les supports, planifie et anime les séances, consulte et corrige les présences.
Administrateur	Humain, principal	Gère comptes, filières, cours, classes, inscriptions et paramètres.
Serveur BigBlueButton	Système, secondaire	Héberge les salles virtuelles et notifie les entrées/sorties des participants.
Service de messagerie	Système, secondaire	Envoie les e-mails (activation de compte, rappels de séance).

4. Exigences

Les exigences fonctionnelles (EF) sont rattachées aux cas d'utilisation de la section 5 ; les non fonctionnelles (ENF) encadrent l'architecture de la section 10.

Code	Exigence fonctionnelle	Acteur	Cas d'utilisation
EF-01	Accéder à Leaders Classroom depuis le menu « Cours en ligne » du site public	Visiteur	UC01
EF-02	S'authentifier par e-mail et mot de passe, réinitialiser son mot de passe	Utilisateur	UC02
EF-03	Consulter la liste de ses cours et leurs supports	Apprenant	UC03, UC04
EF-04	Déposer, modifier et retirer des supports (PDF, vidéo, lien)	Enseignant	UC05
EF-05	Planifier une séance (date, heure, durée, classe)	Enseignant	UC06
EF-06	Rejoindre la classe virtuelle d'une séance en cours	Apprenant, Enseignant	UC07
EF-07	Enregistrer automatiquement la présence lors de l'entrée dans la salle	Système BBB	UC08
EF-08	Consulter son planning de séances	Apprenant, Enseignant	UC09
EF-09	Consulter l'historique de ses présences	Apprenant	UC10
EF-10	Consulter et corriger la feuille de présence d'une séance	Enseignant	UC11
EF-11	Gérer comptes, filières, cours, classes et inscriptions	Administrateur	UC12 à UC14

Code	Exigence non fonctionnelle
ENF-01	Sécurité : HTTPS obligatoire, mots de passe hachés (bcrypt ou argon2), jetons de session signés, contrôle d'accès par rôle côté serveur.

Code	Exigence non fonctionnelle
ENF-02	Le secret partagé BigBlueButton n'est jamais exposé au navigateur : les URL de connexion sont signées par le backend.
ENF-03	Ergonomie : interface responsive (mobile d'abord), en français, aux couleurs de l'Institut.
ENF-04	Indépendance : une panne de Leaders Classroom n'affecte pas le site public, et inversement.
ENF-05	Données personnelles : accès limité aux données nécessaires par rôle, sauvegarde quotidienne de la base PostgreSQL.
ENF-06	Évolutivité : API REST documentée pour permettre le SSO et d'autres clients en V2.

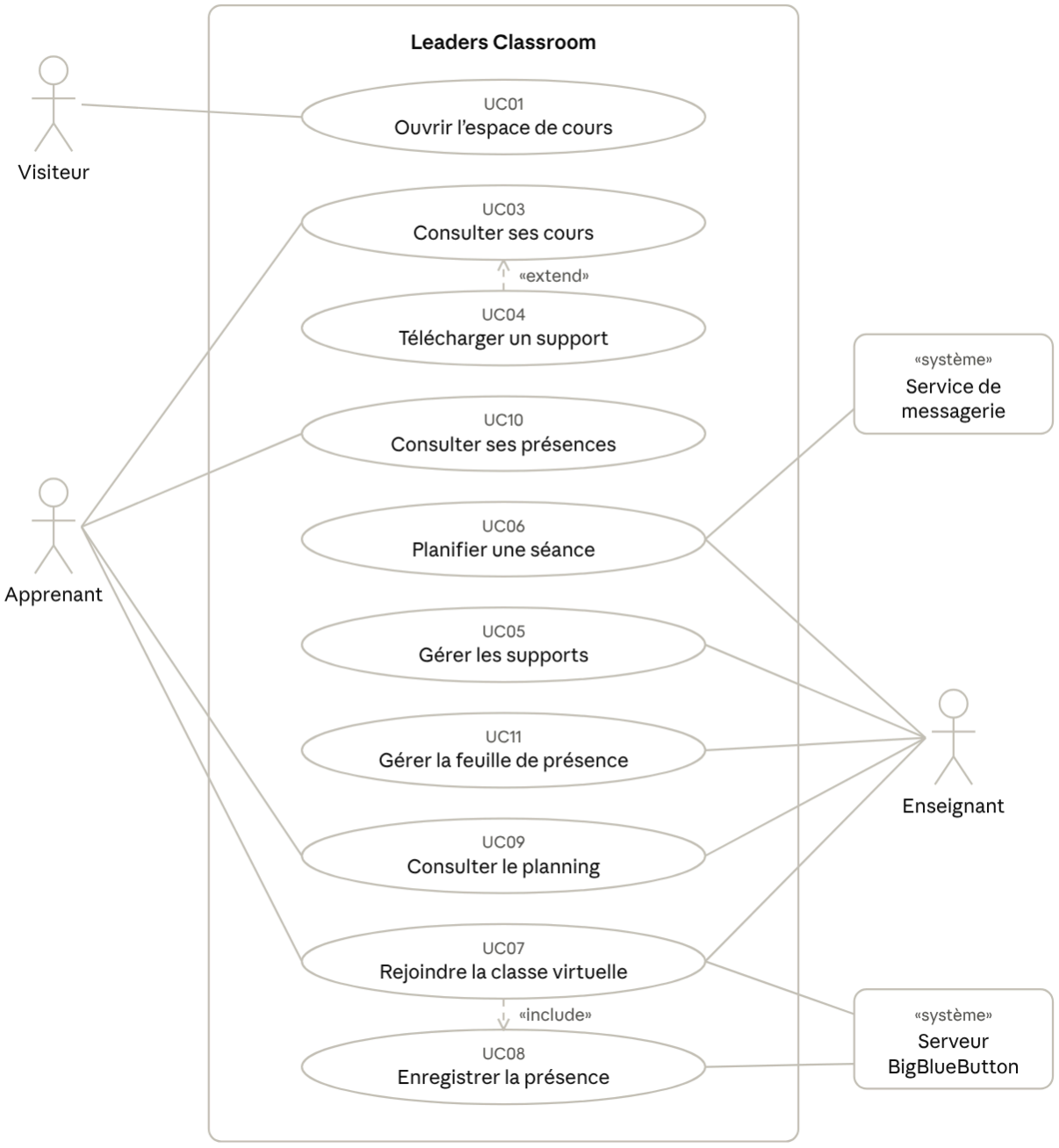
5. Diagrammes de cas d'utilisation

Quinze cas d'utilisation, répartis en deux vues pour rester lisibles : la vue pédagogique (apprenants et enseignants) et la vue comptes et administration. Tous les cas, sauf UC01, ont pour précondition UC02 S'authentifier ; cette précondition n'est pas tracée en «include» pour ne pas surcharger les diagrammes.

Notation : acteurs humains en bonhomme, systèmes externes en rectangle «système», associations en trait plein, «include» et «extend» en flèche pointillée (de la base vers l'inclus, de l'extension vers la base), généralisation en flèche à triangle creux.

5.1 Vue pédagogique

Apprenant et Enseignant partagent le planning et la classe virtuelle

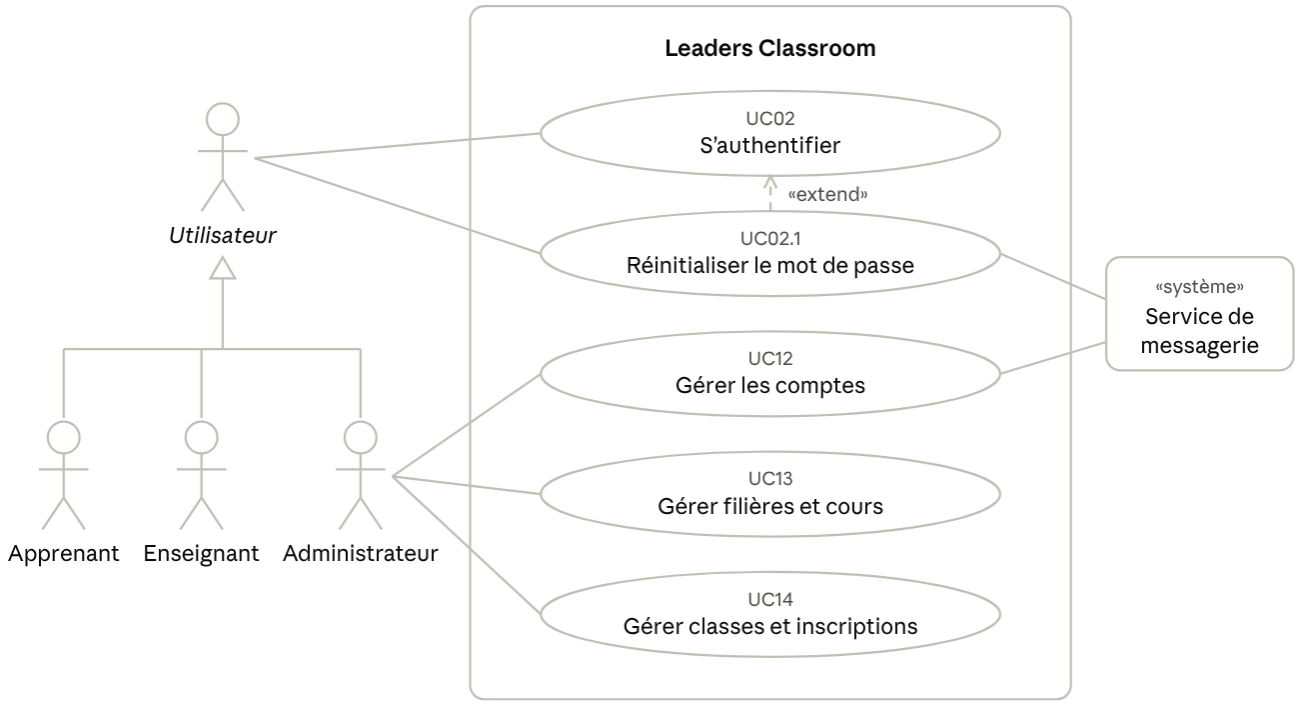


Cas d'utilisation · vue pédagogique · 10 cas, 5 acteurs

Rejoindre la classe virtuelle inclut systématiquement l'enregistrement de la présence ; télécharger un support est une extension facultative de la consultation d'un cours.

5.2 Comptes et administration

Les trois profils héritent de l'acteur Utilisateur



Cas d'utilisation · comptes et administration · généralisation des acteurs

Apprenant, Enseignant et Administrateur héritent de l'acteur abstrait Utilisateur (nom en italique) : ils peuvent donc tous s'authentifier et réinitialiser leur mot de passe.

5.3 Descriptions textuelles des cas principaux

UC07	Rejoindre la classe virtuelle
Acteurs	Apprenant ou Enseignant (principal), Serveur BigBlueButton (secondaire)
Précondition	Utilisateur authentifié ; séance à l'état EN_COURS ; apprenant inscrit dans la classe de la séance
Scénario nominal	1. L'utilisateur ouvre Mon planning. 2. Il clique sur « Rejoindre » pour la séance en cours. 3. Le système vérifie ses droits. 4. Le système génère une URL de connexion BBB signée. 5. L'utilisateur est redirigé dans la salle. 6. Le système enregistre sa présence (UC08).

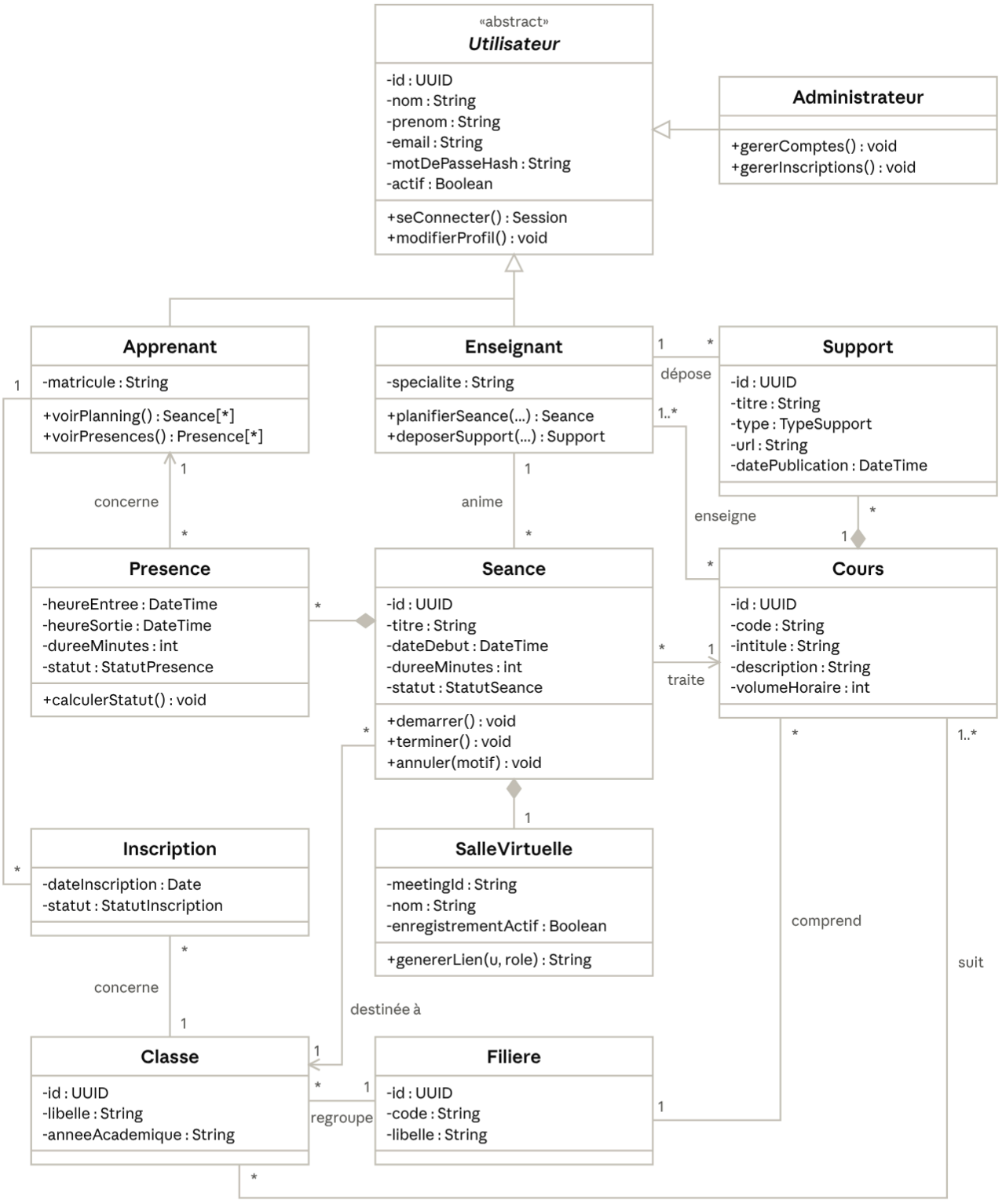
UC07	Rejoindre la classe virtuelle
Alternatives	3a. Séance non démarrée : message « La séance n'a pas encore commencé ». 3b. Apprenant non inscrit : accès refusé (403).
Postcondition	L'utilisateur est dans la salle ; une présence existe pour lui sur cette séance.

UC06	Planifier une séance
Acteurs	Enseignant (principal), Service de messagerie (secondaire)
Précondition	Enseignant authentifié et affecté au cours
Scénario nominal	1. L'enseignant choisit un cours et une classe. 2. Il saisit titre, date, heure et durée. 3. Le système vérifie l'absence de chevauchement (RG-06). 4. Le système crée la séance à l'état PLANIFIEE et son identifiant de salle. 5. Le système notifie les apprenants inscrits par e-mail.
Alternatives	3a. Chevauchement détecté : le système propose de modifier l'horaire.
Postcondition	La séance apparaît dans Mon planning des apprenants et de l'enseignant.

6. Diagramme de classes

Le modèle s'organise autour de la **Séance** : elle relie un cours, une classe et un enseignant, possède sa salle virtuelle BBB et regroupe les présences des apprenants.

La Séance relie cours, classe et enseignant, et compose salle et présences



Énumérations utilisées comme types d'attributs

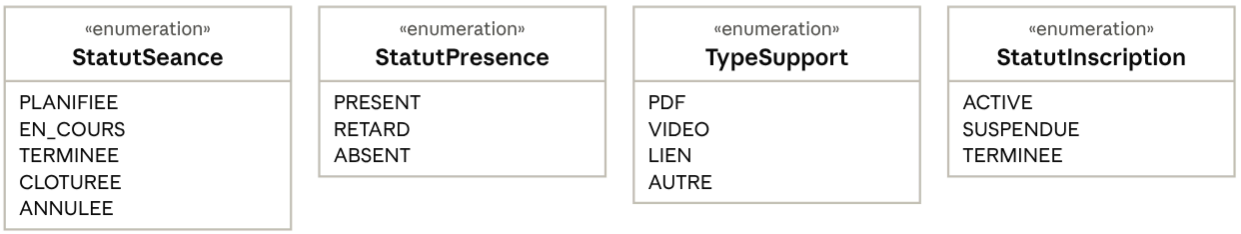


Diagramme de classes · 10 classes, 4 énumérations

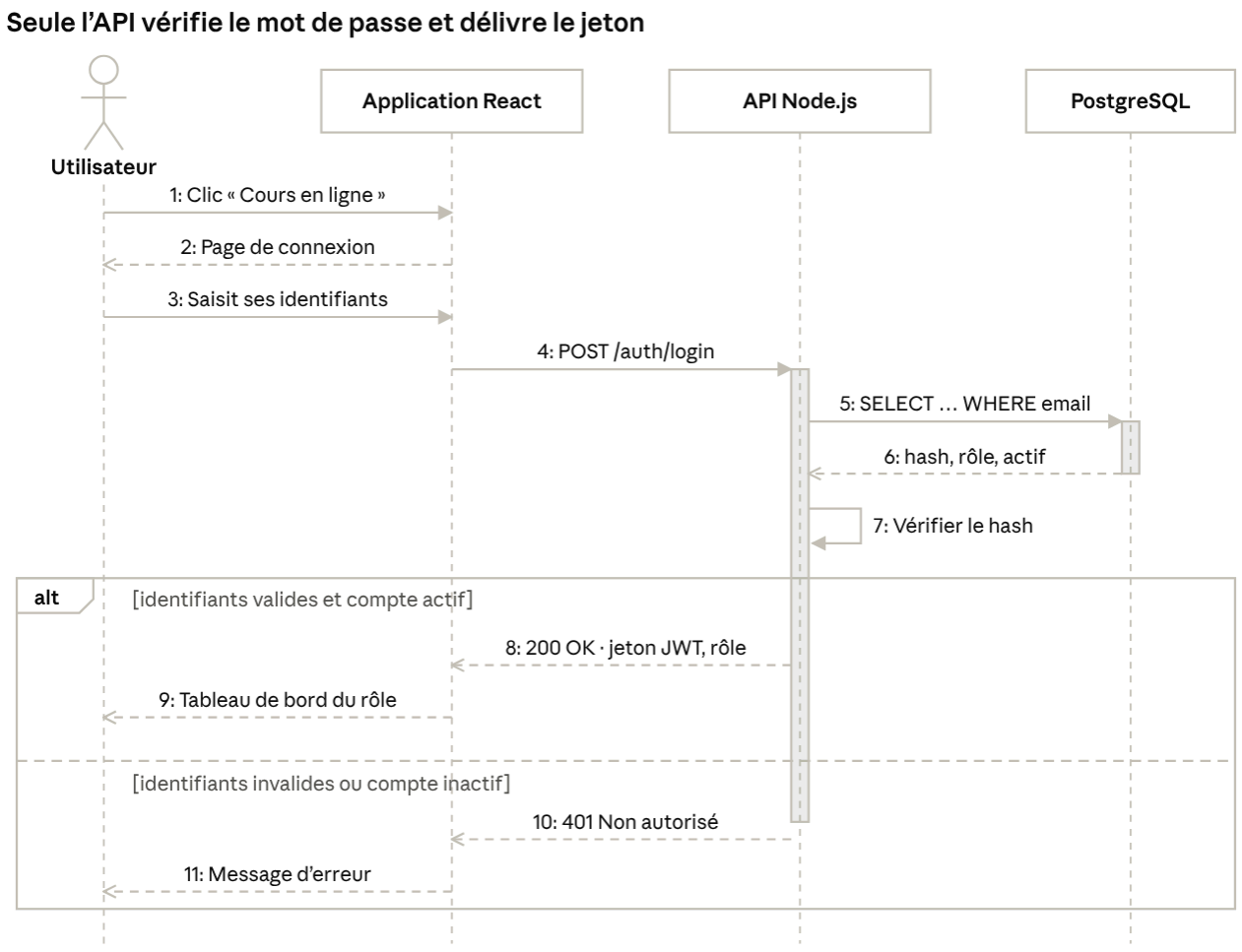
Conventions appliquées : attributs privés (`-`), opérations publiques (`+`), classe abstraite et énumérations stéréotypées, multiplicités sur chaque extrémité d'association. Les compositions (losange plein) marquent les parties détruites avec leur tout : supprimer un cours supprime ses supports, supprimer une séance supprime sa salle et ses présences.

Inscription est une classe d'association réifiée entre Apprenant et Classe : elle porte la date et le statut de l'inscription. Une présence n'existe que pour un apprenant inscrit dans la classe de la séance (contrainte RG-04).

7. Diagrammes de séquence

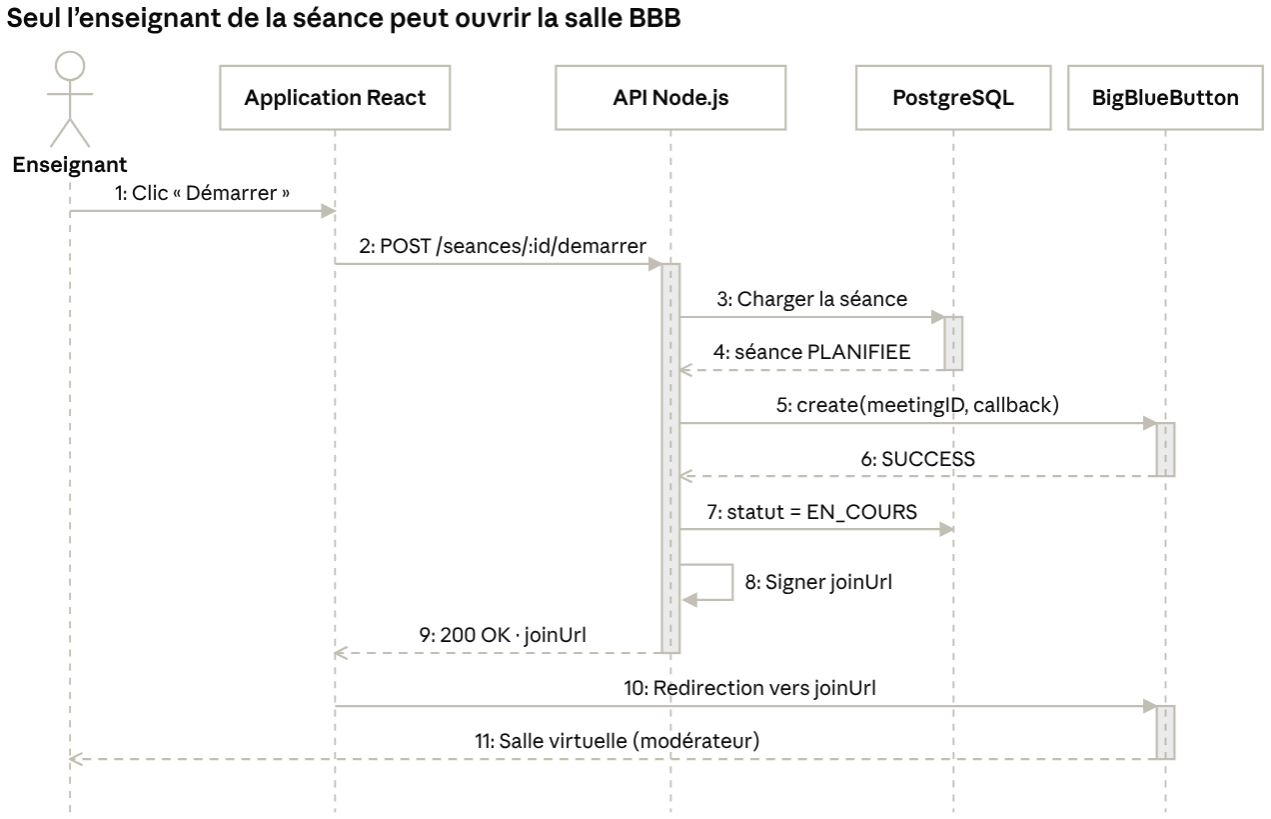
Trois scénarios couvrent les interactions critiques : l'authentification, le démarrage d'une séance par l'enseignant, puis l'entrée d'un apprenant avec enregistrement automatique de sa présence. Les lignes de vie sont les composants de la section 10 ; flèches pleines = appels, flèches pointillées = réponses.

7.1 S'authentifier (UC02)



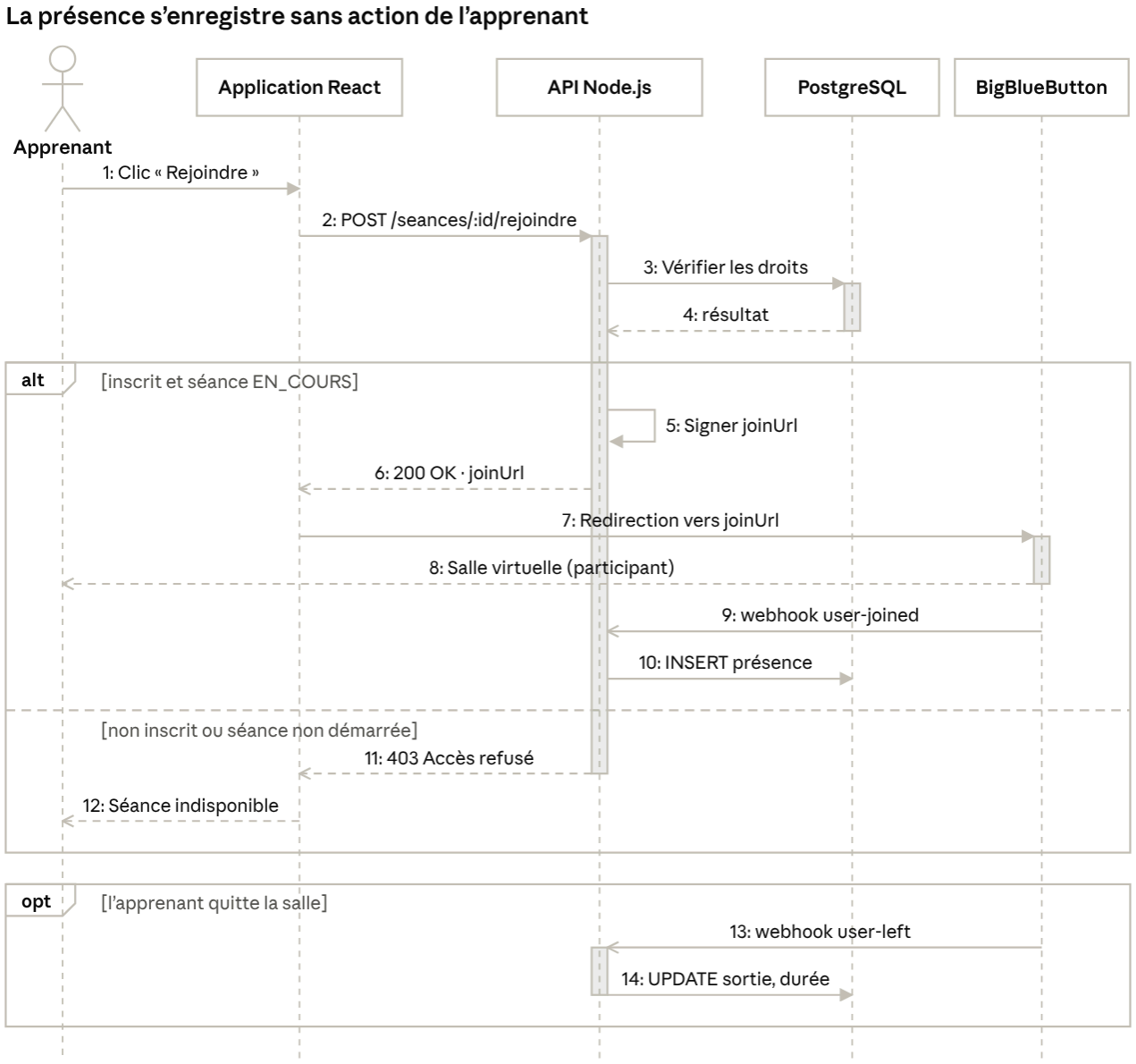
Séquence · s'authentifier · 4 lignes de vie

7.2 Démarrer une séance (UC07, côté enseignant)



Séquence · démarrer une séance · 5 lignes de vie

7.3 Rejoindre la classe virtuelle et enregistrer la présence (UC07, UC08)



Séquence · rejoindre la salle et enregistrer la présence · fragments alt et opt

Les webhooks BBB sont des messages asynchrones (flèche ouverte) : l'API vérifie leur signature avant d'écrire en base (ENF-02).

8. Diagramme d'activité : cycle d'une séance en ligne

Une séance suit un flot unique de la planification à la validation des présences ; l'animation du cours et l'enregistrement des présences se déroulent en parallèle (fourche puis jonction).

Animation, suivi et enregistrement des présences se déroulent en parallèle

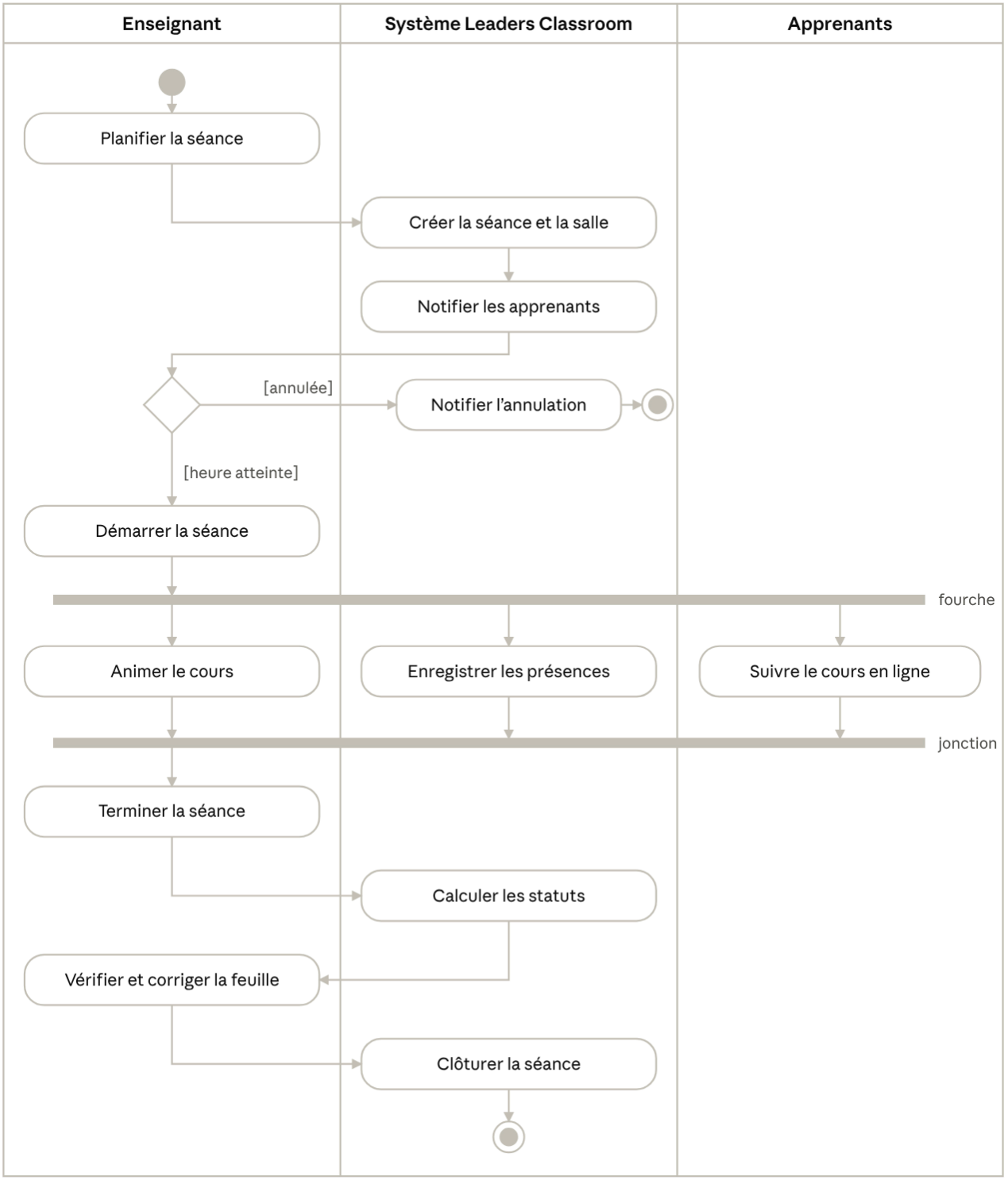


Diagramme d'activité · 3 couloirs, 1 décision, fourche et jonction

Chaque couloir porte le responsable de ses actions : Enseignant, Système Leaders Classroom ou Apprenants. Les gardes sur la décision sont exclusives : une séance est soit annulée, soit démarrée.

9. Diagramme d'états-transitions : objet Séance

Une séance passe par cinq états ; seule une séance PLANIFIEE peut être modifiée ou annulée, et seule une séance EN_COURS accepte des participants. Les transitions suivent la notation UML « événement [garde] / action ».

Seule une séance PLANIFIEE peut être modifiée ou annulée

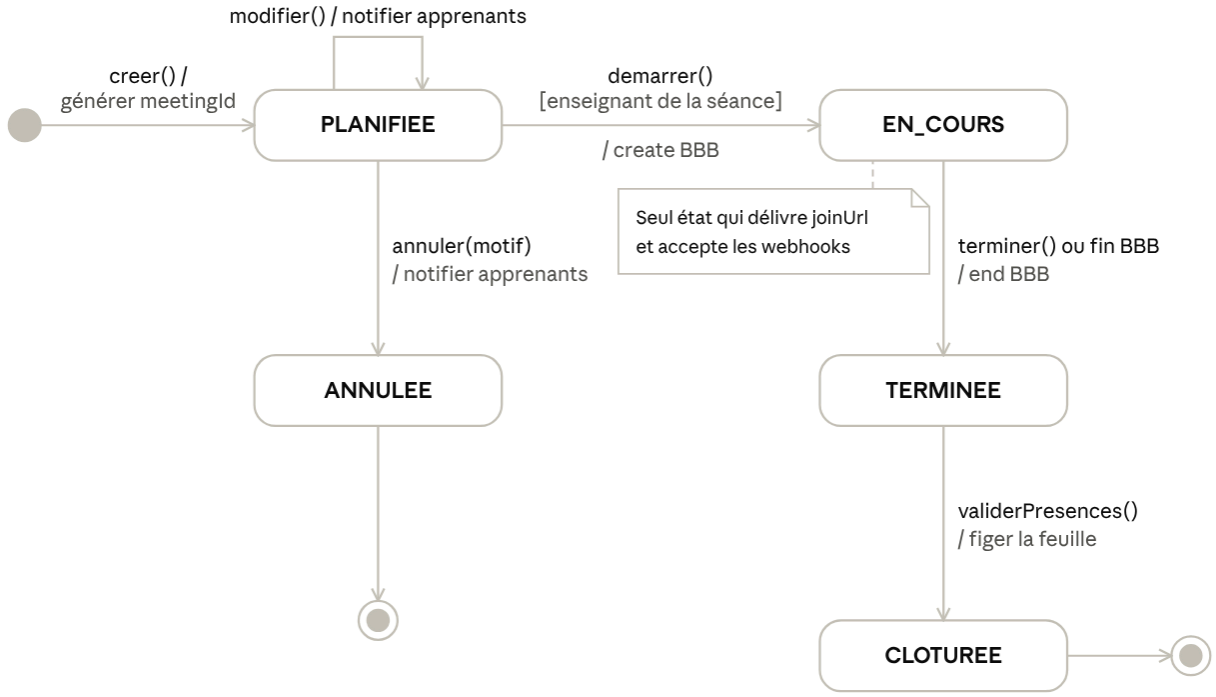


Diagramme d'états-transitions · objet Séance · 5 états

Une séance CLOTUREE est en lecture seule : toute correction de présence ultérieure passe par l'Administrateur (RG-07).

10. Architecture : composants et déploiement

Leaders Classroom tourne sur son propre serveur applicatif, séparé de l'hébergement du site public : les deux ne partagent qu'un lien de menu (ENF-04). Notation UML : nœuds en cube 3D avec stéréotype, composants en rectangle à icône, chemins de communication étiquetés par protocole.

Diagramme de déploiement · 6 nœuds, 6 chemins de communication

Le navigateur charge l'application depuis classroom.institutleaderscorporation.com, appelle l'API, puis rejoint directement BigBlueButton avec l'URL signée ; BBB renvoie les entrées et sorties à l'API par webhooks.

Composant	Responsabilité
Application React (SPA)	Interfaces Mes cours, Classe virtuelle, Mon planning, Mes présences et administration ; aucun secret côté client.
Nginx	Certificat HTTPS du sous-domaine, service des fichiers de la SPA, proxy inverse vers l'API.
API Node.js	Authentification JWT, contrôle des rôles, règles de gestion, signature des appels BBB, réception des webhooks.
PostgreSQL	Persistance du modèle de la section 11 ; accessible uniquement depuis l'API.
BigBlueButton	Salles virtuelles (audio, vidéo, tableau blanc, partage d'écran) et notification des événements.
Service de messagerie	E-mails d'activation, de réinitialisation et de rappel de séance.

Côté DNS, seule une entrée pour le sous-domaine `classroom` est à ajouter ; le menu « Cours en ligne » du site public pointe vers cette adresse.

11. Modèle logique de données (PostgreSQL)

Le diagramme de classes se traduit en dix tables : l'héritage Utilisateur est aplati en une table avec une colonne `role`, et les associations plusieurs-à-plusieurs deviennent des tables de liaison. Clé primaire soulignée dans le texte par **PK**, clé étrangère par **FK**.

Table	Colonnes principales	Contraintes
utilisateur	id PK, nom, prenom, email, mot_de_passe_hash, role, matricule, specialite, actif, cree_le	email UNIQUE ; role IN (APPRENANT, ENSEIGNANT, ADMIN)
filiere	id PK, code, libelle	code UNIQUE
cours	id PK, filiere_id FK, code, intitule, description, volume_horaire	code UNIQUE
classe	id PK, filiere_id FK, libelle, annee_academique	(libelle, annee_academique) UNIQUE
classe_cours	classe_id FK, cours_id FK	PK (classe_id, cours_id)

Table	Colonnes principales	Contraintes
enseignant_cours	enseignant_id FK, cours_id FK	PK (enseignant_id, cours_id)
inscription	id PK, apprenant_id FK, classe_id FK, date_inscription, statut	(apprenant_id, classe_id) UNIQUE
support	id PK, cours_id FK, enseignant_id FK, titre, type, url, date_publication	ON DELETE CASCADE sur cours_id
seance	id PK, cours_id FK, classe_id FK, enseignant_id FK, titre, date_debut, duree_minutes, statut, meeting_id	meeting_id UNIQUE
presence	id PK, seance_id FK, apprenant_id FK, heure_entree, heure_sortie, duree_minutes, statut	(seance_id, apprenant_id) UNIQUE ; ON DELETE CASCADE sur seance_id

La salle virtuelle, liée en 1 pour 1 à la séance par composition, est stockée dans la table `seance` (colonne `meeting_id`). Index recommandés : `seance(classe_id, date_debut)` pour le planning et `presence(apprenant_id)` pour l'historique.

12. Règles de gestion et points ouverts

Les règles ci-dessous sont des propositions de conception ; les seuils chiffrés sont des paramètres modifiables par l'Administrateur, à valider avec la direction pédagogique.

Code	Règle de gestion
RG-01	Un compte est créé par l'Administrateur ; l'utilisateur l'active via un lien envoyé par e-mail.
RG-02	Un apprenant ne voit que les cours des classes où il a une inscription ACTIVE.
RG-03	Seul l'enseignant affecté à une séance peut la démarrer, la terminer ou l'annuler.
RG-04	Une présence n'est créée que pour un apprenant inscrit dans la classe de la séance, une seule fois par séance (entrées multiples cumulées).

Code	Règle de gestion
RG-05	Statut de présence proposé : PRESENT si entrée au plus 10 min après le début, RETARD au-delà, ABSENT si durée cumulée inférieure à 50 % de la séance ou aucune entrée.
RG-06	Deux séances d'une même classe ou d'un même enseignant ne peuvent pas se chevaucher.
RG-07	Après clôture, seule l'Administration peut corriger une présence ; chaque correction est tracée (auteur, date, motif).
RG-08	La suppression d'un cours ayant des séances passées est interdite ; le cours est archivé.

Points ouverts

- [ ] Confirmer la technologie du site actuel (WordPress ?) et les extensions qui gèrent la rubrique « Courses ».
- [ ] Décider si les comptes et cours existants sont importés dans Leaders Classroom ou recréés.
- [ ] Obtenir l'accès à l'hébergement et à la zone DNS pour créer le sous-domaine classroom.
- [ ] Choisir l'hébergeur du serveur BigBlueButton (serveur dédié ou offre BBB hébergée).
- [ ] Valider les seuils de RG-05 avec la direction pédagogique.
- [ ] Planifier la V2 : connexion unique (SSO) entre le site public et Leaders Classroom.